SUPPORT-VECTOR-MACHINE

SVM의 최대 마진과 hard/soft margin

연관 기출 · 127-1-10, 130-2-1, 132-2-2

한눈에 이해

두 집단을 나눌 선을 여러 개 그을 수 있다면 가장 가까운 점까지의 여유가 큰 선을 고릅니다. 완벽히 나눌 수 없다면 몇 점이 여유 폭을 침범하거나 잘못 분류되는 것을 허용하고, 그 위반에 비용을 줍니다.

정의와 핵심 원리

결정경계와 가까운 support vector를 중심으로 마진을 최대화하는 분류·회귀 방법이며 선형 SVM은 초평면 $w^Tx+b=0$을 사용합니다.

• $y_i\in\{-1,+1\}$일 때 hard margin은 $y_i(w^Tx_i+b)\geq1$을 모두 만족하며 $1/2\|w\|^2$를 최소화합니다. 경계면 간 마진 폭은 $2/\|w\|$입니다. 완전 선형 분리가 필요하여 이상치 한 점에도 불가능하거나 경계가 크게 흔들릴 수 있습니다.

• Soft margin은 slack $\xi_i\geq0$와 $y_i(w^Tx_i+b)\geq1-\xi_i$, 목적함수 $1/2\|w\|^2+C\Sigma\xi_i$를 사용합니다. C가 크면 위반 비용이 커지고 작으면 규제가 강해집니다. 마진 내부이지만 정분류인 점과 오분류인 점을 slack 크기로 구별합니다.

• 비선형에서는 kernel로 특징 공간의 내적을 계산할 수 있습니다. RBF의 γ와 C를 검증으로 정하고 특징 scale·클래스 불균형·자료 수·확률 보정 요구를 고려합니다. SVM 점수는 자동으로 보정된 확률이 아니며 큰 표본의 kernel SVM은 학습 자원 부담이 커질 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Hard margin	위반 없는 최대 마진	완전 분리·잡음 적은 경우
Soft margin	slack·C로 위반 허용	겹침·잡음에 대응
Kernel SVM	고차원 내적을 kernel로 계산	scale·C·γ·자원 검증

적용 예제

1차원 분리 경계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 음성 x=−2,−1, 양성 x=1,2로 두고 w=1,b=0입니다.

1. 가까운 x=−1,+1에서 y(wx+b)=1이므로 support vector입니다.

2. 결정경계는 x=0, 두 마진선은 x=−1과 x=+1입니다. 두 마진선 사이의 폭은 2/|w|=2입니다.

3. x=1.5인 음성 잡음이 추가되면 양성 x=1과 x=2 사이에 음성이 놓여 1차원 선형 hard-margin 분리가 불가능하므로 soft margin의 위반 비용을 검토합니다.

결과·해석: 결정경계·마진선·support vector와 slack의 의미를 같은 그림으로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 위 예시의 최적 경계는 가정한 자료와 선형 모형에 한정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·초평면 도식 → hard 목적·제약 → soft 식·C/slack → kernel·전처리 → 적용·한계

- C를 정규화 강도와 같은 방향으로 설명하지 않습니다.
- support vector를 데이터 전체의 평균이라고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 마진 폭 2/‖w‖가 나오는 두 경계식은 무엇입니까?

2. C가 커지면 어떤 오류를 더 엄격히 벌합니까?

3. kernel 사용 전 특징 scale을 맞추는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Support Vector Machines - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.